姓名：_____

学号：_____

院系：_____

_____级_____班

密

封

线

大 连 理 工 大 学

课程名称：物理化学(下) **试卷：**A卷 **考试形式：**闭卷

授课院(系)：化工学院 **考试日期：**2004 年 7 月 15日 试卷共8页

	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
标准分	8	14	15	18	12	14	9	10	100
得分									

一、是非题(每小题 1 分，共 8 分)，您认为正确的在括号中填“√”，错误的填“×”：

(　　)1. 任何化学反应，反应参与物B的浓度随时间的变化率dc_B/dt的绝对值都相同。

(　　)2. 元反应的反应物分子碰撞可能直接转化为生成物分子。

(　　)3. 弯曲液面的饱和蒸气压总是小于同温下平面液体的饱和蒸气压。

(　　)4. 液体的表面张力总是力图缩小液体的表面积。

(　　)5. 已知某反应的级数为二级，则该反应必是双分子反应。

(　　)6. 催化剂开辟了活化能较低的新途径，反应都按此新途径进行。

(　　)7. 物理吸附的吸附力是分子间力。

(　　)8. 无限稀薄时，HCl、KCl、NaCl三种溶液在相同温度、相同浓度、相同电场强度下，三种溶液中Cl^-的迁移数相同。

微信公众号：谁水球知道

更多考试真题
请扫码获取



二、选择题(每小题 2 分，共 14 分)将正确答案的编号填在题前括号内

(　　) 1、某反应的速率常数$k=2.31\times10^{-2}s^{-1}$，初始浓度为 1.0 $mol\cdot dm^{-3}$，则该反应的半衰期为：

A　15 s；　　B　21.65 s；　　C　30 s；　　D　43.29 s；

(　　) 2、在反应 $A\xrightarrow{k_1}B\xrightarrow{k_2}C$，$A\xrightarrow{k_3}D$ 中，

活化能$Ea_{,1} > Ea_{,2} > Ea_{,3}$，C是所需要的产物。从动力学角度考虑，为了提高产物C的产量，选择反应温度时应选择_____。

A　较高反应温度；　　B　较低反应温度；

C　适中反应温度；　　D　任意反应温度。

(　　) 3、298 K时，当H_2SO_4溶液的浓度从 0. 1$mol\cdot kg^{-1}$稀释到 0. 01 $mol\cdot kg^{-1}$时，其摩尔电导率Λ_m将

A. Λ_m增加；　　B. Λ_m减小；

C. Λ_m不变；　　D. Λ_m变化无法确定

(　　) 4、298 K，含Al^{3+}、K^+、H^+ 离子的无限稀薄溶液中，离子摩尔电导率最大者为_____

A.　Al^{3+}；　　B.　K^+；　　C.　H^+

(　　) 5、某溶液中溶质B的浓度为 c_B（表面）＞ c_B（体相），表明_____

A　$d\sigma/dc>0$，$\Gamma_B>0$；　　B　$d\sigma/dc<0$，$\Gamma_B>0$；

C　$d\sigma/dc<0$，$\Gamma_B<0$；　　D　$d\sigma/dc>0$，$\Gamma_B<0$。

(　　) 6、在一支干净的粗细均匀玻璃毛细管中注入少许纯水，两侧液柱高度水平相同。若用微量注射器从右侧注入少许正丁酸水溶液，两侧液柱的高度将：

A　相同；　　B 右侧高于左侧；　　C 左侧高于右侧；　　D 不能确定。

(　　) 7、Λ_m^∞（25℃，K_2SO_4）与Λ_m^∞（25℃，$\frac{1}{2}K_2SO_4$）的关系是：

A　Λ_m^∞（25℃，K_2SO_4）= Λ_m^∞（25℃，$\frac{1}{2}K_2SO_4$）

B　Λ_m^∞（25℃，K_2SO_4）= $2\Lambda_m^\infty$（25℃，$\frac{1}{2}K_2SO_4$）；

C　Λ_m^∞（25℃，K_2SO_4）= $\frac{1}{2}\Lambda_m^\infty$（25℃，$\frac{1}{2}K_2SO_4$）；

微信公众号：凌水球知道

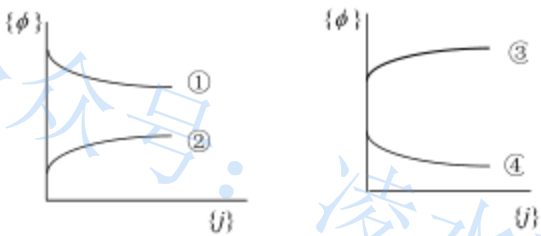
三、填空题(前 2 题每空 1 分，后 4 题每空 2 分，共 15 分)，在各题的“_____” 处填上答案:

1、支链反应经历三个基本过程，即_____，_____，_____。

2、常见的电动现象有_____、_____。(请填写出不少于 2 种电动现象名称)

3、下列图中的四条极化曲线，曲线_____表示原电池的阳极极化曲线，

曲线_____表示电解池的阳极极化曲线。



4、电解质$Fe(NO_3)_3$水溶液，质量摩尔浓度为b，则其离子平均活度$a_\pm$与其离子平均活度因子$\gamma_\pm$及b的关系为$a_\pm$=_____。

5、用 100 cm^3，0.002 mol·dm^{-3} $AgNO_3$ 溶液和 10 cm^3，0.05 mol·dm^{-3} 的KCl溶液制得AgCl溶胶。今若用下列电解质使其聚沉： KCl、$AlCl_3$、$ZnSO_4$，则它们的聚沉能力由大到小排序为

_____。

6、写出由$FeCl_3$水解制得的$Fe(OH)_3$溶胶的胶团结构（已知稳定剂为$FeCl_3$）：_____。

密 封 线
微信公众号：凌水球知道

四、计算填空题(每空 2 分，共 18 分)，将计算结果填在“____”处，勿需写计算过程：

1、298 K时，0.0050 mol·kg^{-1}的$BaCl_2$水溶液的离子强度为

I=_____。

2、已知电池 Pt，Cl_2（$p^{\ominus}$）| Cl^-（a_{Cl^-}=1）| Cl_2（2$p^{\ominus}$），Pt

写出电池反应 _____，

计算 298 K的电动势E_{MF} = _____。

3、A、B 和 AB 间发生的如下正、逆反应都是元反应

A+B $\rightleftharpoons$ 2 AB 若逆反应的$\Delta_r U_m$= －12.0 kJ·mol^{-1}，逆反应的活化能E_a = 74.5 kJ·mol^{-1}，正、逆反应的指前因子相等，则正反应的活化能E_a = _____；正反应的$\Delta_r U_m$=_____；1000 K下，定容反应的平衡常数K_c =_____。

4、20℃时，水的表面张力为 72.75 mN· m^{-1}，汞的表面张力为 483 mN·m^{-1}，汞和水的界面张力为 375 mN·m^{-1}。试判断：水_____（能或不能）在汞的表面上铺展，依据是

_____。

5、总反应的速率系数与各元反应速率系数的关系为 $k=2k_2\left(\frac{k_1}{k_3}\right)^{1/2}$，则该反应的表观活化能与各元反应的活化能之间的关系为：

E_a=_____。

微信公众号：凌水球知道

以下三道计算题，要求写出所用公式，代入数据并计算结果

五、（12 分）已知反应 $Co(NH_3)_5F^{2+}+H_2O \xrightarrow{H^+} Co(NH_3)_5H_2O^{3+}+F^-$，是一个酸催化反应，若以 A 表示 $Co(NH_3)_5F^{2+}$，反应的速率方程为：

$$-\frac{dc_A}{dt}=k_A c_A c(H^+)$$

实验数据如下：

次数	$c_{A,0}$/ mol·dm^{-3}	$c(H^+)$/ mol·dm^{-3}	t / ℃	$t_{1/2}$ / h
1	0.1	0.01	25	1.0
2	0.1	0.01	35	0.5

求 25℃、35℃时的反应速率系数k_A和反应的活化能。

密 封 线

微信公众号：凌水球知道

六、（14 分）将以下化学反应设计成电池，写出电池表示式，

$$AgCl（s）\longrightarrow Ag（s）+\frac{1}{2}Cl_2（100\ kPa）$$

已知 298 K时，该反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}=1.27\times10^5\ J\cdot mol^{-1}$，各物质的标准摩尔熵分别为：

物　质	Ag（s）	AgCl（s）	Cl_2（g）
$S_m^{\ominus}/J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$	42.70	96.11	243.86

计算 298 K时，电池的电动势E、$\Delta_r G_m$及温度系数$(\frac{\partial E}{\partial T})_p$，可逆过程的热效应。

微信公众号：凌水球知道

七、（9分） H^+在Fe电极上放电的超电势 $\eta(H_2)=0.35\ V$， Fe^{2+}在Fe电极上放电的超电势可忽略不计。某电解液中Fe^{2+}离子活度$a\ (Fe^{2+})=0.8$，电解时不希望H_2在电极上析出，试计算溶液的pH值最低要保持多少？已知25℃时，$E^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.440\ V$。

密

封

线

微信公众号：凌水球知道

八、问答及推导题（10 分）:

（1）写出兰谬尔（Langmuir）单分子层吸附理论的基本假设；

（2）试从兰谬尔吸附理论的基本假设出发，推导出兰谬尔单分子层吸附定温式。

微信公众号：凌水球知道